

Propuesta Comercial

Módulo de Análisis Financiero
CEDEARs + ADRs LatAm — Backoffice Catalaxia

Cliente **Catalaxia S.A.**

Fecha **Junio 2026 · v3.0**

Iniciá tu
transformación digital
con nosotros.

Propuesta de Solución (actualizada):
Módulo de Análisis Financiero con SEC EDGAR — validado sobre 553 empresas reales

Python	Next.js	PostgreSQL	FastAPI	SEC EDGAR (GAAP+IFRS)
--------	---------	------------	---------	-----------------------

Desarrollo de un módulo de análisis financiero integrado al backoffice de Catalaxia. A diferencia de la propuesta original, la fuente de datos ya está validada empíricamente: 553 empresas reales calculadas y comparadas contra Investing.com.

553 US Stocks

Empresas con ratios ya calculados y validados

35+ ADRs Latam

Ratios fundamentales por empresa (GAAP+IFRS)

8.000+ Stocks

Universo total disponible en SEC EDGAR

1,3%

Divergencia mediana de PER vs. Investing.com

¿Qué incluye?

- Screener con +500 empresas reales y 35 ratios (no una maqueta)
- Cobertura S&P 500 (100%) + ADRs Argentina/Brasil/LatAm
- Fuente única: SEC EDGAR oficial — cero scraping frágil
- GAAP + IFRS unificados: desbloquea ADRs locales (GGAL, PAM, etc.)
- Sistema de flags de calidad — nunca se estima, se marca
- Base de datos en 5 capas: catálogo → facts → ratios → valuación → flags
- API REST + frontend Next.js (módulo de presentación, a construir)
- 3 jobs automatizados (precios, financieros, cálculo)
- Camino de migración SQLite → PostgreSQL ya definido

Diferencia clave vs. la propuesta de Mayo: ya no partimos de una arquitectura sin probar. Diagnosticamos 10 causas raíz de divergencia EDGAR-Investing y las corregimos.

Ratio	Divergencia mediana vs. Investing	Veredicto
EPS (anual)	0,0%	✓ Exacto
Margen Neto	0,0%	✓ Exacto
Payout	0,0%	✓ Exacto
PER (TTM)	1,3%	✓ Confiable
ROE (TTM, equity promedio)	0,4%	✓ Confiable
Crecimiento EPS 5 años	1,5% (no comparable)	⚠ Metodología distinta

Hallazgo central

- El bug de mayor impacto: deduplicar por el campo fy de XBRL en vez del período (end). Corregirlo bajó las divergencias >10% de 107 a 39 (-64%).

Por qué importa para Catalaxia

- Eliminamos la dependencia de scraping a Investing.com (frágil, bloqueable) sin perder precisión. Riesgo legal y de negocio: cero.

Control de calidad

- 429 de 553 empresas (78%) quedan limpias (sin flags) para screening serio. El resto queda marcado, nunca inventado.

Estos 2 ratios ya están implementados con la misma fuente (SEC EDGAR XBRL) y el mismo pipeline validado en la slide anterior — todavía no se incluyeron en la comparación formal contra Investing.com, pero usan datos ya probados (Net Income, CFO, CapEx, Equity, Deuda).

Ratio	Fórmula	Fuente	Implementado en
Deuda/EBITDA	Deuda total (o LP) / EBITDA TTM	SEC EDGAR XBRL	05_calcular_ratios.py
FCFonCE	FCF / Capital Empleado	SEC EDGAR XBRL	05_calcular_ratios.py

Deuda/EBITDA — detalle del cálculo

- EBITDA TTM = Operating Income + D&A (incluye amortización de intangibles cuando corresponde)
- Deuda LP: tag LongTermDebt / LongTermDebtNoncurrent
- Deuda Total: + ShortTermBorrowings / DebtCurrent
- Dos variantes ya calculadas: deuda_lp_sobre_ebitda y deuda_total_sobre_ebitda

FCFonCE — detalle del cálculo

- FCF = CFO – CapEx (Cash Flow Operativo – Capital Expenditures)
- Capital Empleado, variante A: Equity + Deuda LP
- Capital Empleado, variante B: Equity + Deuda Total – Caja
- Dos variantes ya calculadas: fcforce_equity_lp y fcforce_neto_caja

Base de Datos & Jobs

- Catálogo de 8.021 empresas (sector/país/tamaño)
- Facts GAAP+IFRS unificados (companyfacts XBRL)
- Tabla ratios — 35+ por empresa, lista para servir
- Sistema de flags de calidad (nunca se estima)
- Migración SQLite → PostgreSQL (esquema definido)
- Job 1A precios diario · 1B financials semanal · 2 cálculo

API REST — FastAPI

- GET /api/cedears/screener (553 empresas, filtros)
- GET /api/cedears/{ticker}/ratios
- GET /api/cedears/{ticker}/precio
- POST /api/jobs/ratios/{precios,financials,calculo}
- GET /api/jobs/{id}/status
- Documentación openapi.json

Frontend — Next.js

- Screener: tabla 500+ empresas, columnas configurables
- Filtros min/max: PER, Deuda/EBITDA, ROE, Precio
- Filtro por flag de calidad ("solo datos limpios")
- Sorting + paginación + exportar CSV
- Detalle por ticker: gauge PER + barra 52 semanas
- Panel de jobs con log en tiempo real

BACKEND	
Lenguaje	Python 3.11+
API Framework	FastAPI + Uvicorn
Precios	yfinance (Yahoo Finance)
Financials	SEC EDGAR XBRL — fuente única
Scraping	Investing.com (Playwright) — ya no es necesario
Base de datos	PostgreSQL 16 (hoy: SQLite validado)
ORM	SQLAlchemy 2.0 + asyncpg
Scheduler	APScheduler — cron jobs

FRONTEND	
Framework	Next.js 14 (App Router)
Lenguaje	TypeScript 5
Estilos	Tailwind CSS 3
Componentes	shadcn/ui
Fetch / cache	SWR + React Query
Iconos	Tabler Icons

Cambio clave vs. propuesta original: se elimina la dependencia de scraping a Investing.com para los ratios — reduce riesgo legal y de mantenimiento, sin perder precisión (1,3% de divergencia validado).

De la base completa de SEC EDGAR al dataset listo para producción — sin scraping, 100% trazable.

8.021

Empresas con ticker en SEC EDGAR

100%

Cobertura del S&P 500 (large caps, ~19 años de historia)

553

Empresas con ratios calculados hoy

429

Limpias (sin flags) listas para screening

Composición del dataset actual

Segmento	Taxonomía	Estado
S&P 500 (large caps USA)	us-gaap	✓ 100% cubierto
ADRs Argentina (GGAL, PAM, BMA, CRESY, YPF...)	ifrs-full + us-gaap mixto	✓ Desbloqueado (fix IFRS)
ADRs Brasil (VALE, ABEV, ITUB, GGB...)	ifrs-full	✓ Desbloqueado (fix IFRS)
ADRs LatAm resto (UGP, NU, LOMA...)	ifrs-full	✓ Desbloqueado (fix IFRS)
Cola larga USA (~7.458 restantes)	us-gaap	⚠ Pendiente (companyfacts.zip)

Cada bloque tiene input/output definido y se re-ejecuta de forma independiente. El raw cache de SEC se descarga una sola vez (lo caro es el rate limit, no el cómputo).

1 · Catálogo

construir_catalogo.py

8.021 empresas: ticker, CIK, sector, país, tamaño

2 · Facts GAAP+IFRS

construir_base.py

Tags XBRL por empresa, series temporales, ambas taxonomías unificadas

3 · Ratios

calcular_ratios_base.py

~28 ratios fundamentales: márgenes, ROE, deuda, FCF, CAGR 5y

4 · Valuación

precios_y_valuacion.py

PER, P/Book, EV/EBITDA con market cap (USD) + FX para IFRS

5 · Flags de calidad

flags_calidad.py

ni_fy, roe_ns, fx, mktcap_rev — el cinturón de seguridad

Principio de diseño: el raw cache (data/raw/*.json) es la fuente de verdad — se baja una vez de SEC EDGAR y la base se reconstruye sin volver a tocar la red. Si cambia una fórmula, se recalcula en segundos, no en horas.

Mateo — Backend

- Precios, financieros y cálculo de ratios (ya validado)
- Job 1A: yfinance → precios_raw (cron diario)
- Pipeline EDGAR GAAP+IFRS, 35+ ratios, flags de calidad
- Validación contra Investing (10 fixes, ver slide 3)
- Endpoints GET precio/ratios + POST jobs, APScheduler

Joaquín — Frontend A

- Screener: tabla 500+ empresas, columnas de ratios
- Filtros min/max + filtro por flag de calidad
- Sorting + paginación + exportar CSV
- Panel de jobs con polling en tiempo real
- Detalle de ticker: gauge PER + barra 52 semanas

Aldana — Frontend B

- Screener: tabla 500+ empresas, columnas de ratios
- Filtros min/max + filtro por flag de calidad
- Sorting + paginación + exportar CSV
- Panel de jobs con polling en tiempo real
- Detalle de ticker: gauge PER + barra 52 semanas

Federico — Arquitecto · Tech Lead

- Diseño de arquitectura de 5 bloques + esquema de BD
- Metodología de validación EDGAR vs. Investing
- Decisiones técnicas: TTM rodante, fallback GAAP/IFRS, flags
- Integración, code review y QA del equipo
- Deploy y soporte correctivo post-entrega

Fase 0 — Validación de datos: COMPLETADA antes de empezar a cobrar. 553 empresas, 10 bugs corregidos, validado contra Investing.com. El riesgo técnico más grande del proyecto ya está resuelto.

Semana 1

Fundamentos

- Migración esquema BD a PostgreSQL
- Endpoints base + cron jobs
- Next.js + sidebar/topbar

Semana 2

Integración de datos

- Servir las 553 empresas vía API
- Tabla screener con filtros reales
- Ruta de detalle por ticker

Semana 3

Funcionalidad completa

- Filtros min/max + flags de calidad
- Jobs de actualización automática
- Panel de procesos visual

Semana 4

Integración + QA

- Tests + manejo de errores
- openapi.json documentado
- QA y entrega final

Inversión Total

USD 1.200

Precio fijo por proyecto · Sin costos adicionales

Incluye la validación de datos ya realizada (553 empresas) sin cargo extra

Soporte correctivo post entrega :2-12 meses x USD 20/mes, o único pago USD 200

Opciones de pago

Contado

*Pago único al firmar***USD 1.200**10% de descuento si se contrata hoy mismo
Inicio inmediato

3 Cuotas

*Sin interés***USD 400 × 3**Cuota 1: al firmar
Cuota 2: a la entrega
Cuota 3: mes posterior

6 Cuotas

*Con ajuste***USD 250 × 6**Cuota 1: al firmar
Cuota 2: a la entrega
Cuotas 3-6: mensuales

01**Aprobación**

Confirmar la propuesta y definir el plan de pago.

02**Primer pago**

50% al inicio o primera cuota según el plan elegido.

03**Kickoff**

1 hora con el equipo: revisión de las 553 empresas ya validadas + contrato de API.

04**Entrega**

4 semanas de desarrollo + reportes semanales.

Empresa

webshooks

Proyecto

Módulo CEDEARs + ADRs LatAm (datos ya validados)

Inicio

Inmediato

Inversión

USD 1.200

Duración

4 semanas

Garantía

30 días post-entrega

Esta propuesta tiene validez de 7 días.